

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №19



Тема: Сеть и интернет

Раздел 1

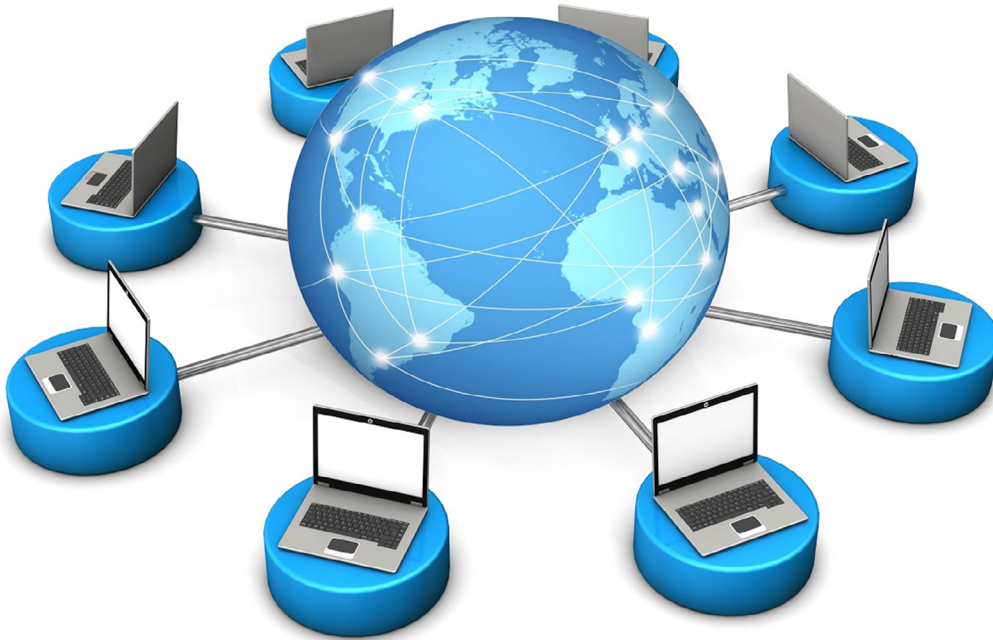
Сеть – это система взаимодействующих устройств, объединенных с помощью физических или логических соединений, для обмена данными, ресурсами и услугами. В компьютерном контексте сеть представляет собой группу компьютеров, серверов, устройств хранения данных, принтеров и других устройств, которые могут общаться между собой и совместно использовать ресурсы.

Сети могут быть разделены на локальные сети (Local Area Network, LAN), которые охватывают ограниченное географическое пространство, такое как дом, офис или здание, и глобальные сети (Wide Area Network, WAN), которые охватывают большие географические области, такие как страны или континенты. Интернет является примером глобальной сети.

Сети позволяют устройствам обмениваться информацией и ресурсами, такими как файлы, печатные услуги, электронная почта, доступ к веб-сайтам и другие сервисы. Они также обеспечивают возможность коммуникации и совместной работы между пользователями, обмен знаниями и информацией.

В сетях используются различные протоколы и технологии для передачи данных, обеспечения безопасности, маршрутизации, управления и других задач. Такие технологии, как Ethernet, Wi-Fi, TCP/IP, DNS, VPN, обеспечивают функциональность и стандартизацию для эффективной работы сетей.

Сети имеют широкий спектр применений, от домашних сетей и малых офисов до корпоративных сетей, облачных инфраструктур, телекоммуникационных сетей и промышленных сетей Интернет вещей (IoT). Они играют важную роль в современном мире, обеспечивая связность и возможности обмена информацией и ресурсами.



Типы подключения

Существуют различные типы подключения в компьютерных сетях. Вот некоторые из наиболее распространенных типов подключений:

- **Проводное подключение (Ethernet):** Это наиболее распространенный тип подключения, который использует Ethernet-кабель для передачи данных между устройствами. Проводное подключение обеспечивает стабильное и высокоскоростное соединение.
- **Беспроводное подключение (Wi-Fi):** Wi-Fi позволяет устройствам подключаться к сети без использования проводов. Оно основано на стандарте беспроводной связи IEEE 802.11 и использует радиоволны для передачи данных. Беспроводное подключение обеспечивает гибкость и мобильность, позволяя устройствам подключаться к сети в пределах определенного радиуса.
- **Сотовая связь (мобильная сеть):** Это подключение основано на сотовой сети оператора связи. Устройства, такие как смартфоны или модемы, могут подключаться к интернету и передавать данные через сотовую связь, используя технологии, такие как 3G, 4G, LTE и т.д.
- **Спутниковое подключение:** Спутниковое подключение использует спутниковую связь для передачи данных. Это особенно полезно в

удаленных или отдаленных местах, где нет доступа к проводным или беспроводным сетям.

- **Локальная сеть (LAN):** Локальная сеть объединяет компьютеры и устройства в пределах ограниченной географической области, такой как дом, офис или здание. Она может использовать проводные или беспроводные соединения.
- **Глобальная сеть (WAN):** Глобальная сеть, такая как Интернет, объединяет компьютеры и сети по всему миру. Она обеспечивает глобальную связность и доступ к удаленным ресурсам и услугам.

Это лишь некоторые из типов подключения сети, и существуют и другие специализированные типы подключений в зависимости от конкретных потребностей и условий использования.

Типы проводного подключения

Существует несколько типов сетевых кабелей, которые используются для проведения проводных соединений в компьютерных сетях. Ниже перечислены наиболее распространенные типы сетевых кабелей:

1. Витая пара (Twisted Pair):

- **Кабель категории 5е (Cat 5e):** Обеспечивает скорости передачи данных до 1000 Мбит/с на расстоянии до 100 метров. Широко используется для Ethernet-соединений.
- **Кабель категории 6 (Cat 6):** Поддерживает более высокие скорости передачи данных до 10 Гбит/с на расстоянии до 55 метров. Часто используется в гигабитных Ethernet-сетях.
- **Кабель категории 6а (Cat 6a):** Поддерживает скорости до 10 Гбит/с на расстоянии до 100 метров. Обеспечивает более низкую помехозащищенность и может быть использован в 10-гигабитных Ethernet-сетях.
- **Кабель категории 7 (Cat 7):** Предназначен для передачи данных на скоростях до 10 Гбит/с на расстоянии до 100 метров. Обладает

лучшей помехозащищенностью и экранированием, чем Cat 6 и Cat 6a.

2. Коаксиальный кабель (Coaxial Cable):

- Коаксиальный кабель RG-6: Часто используется для передачи сигнала телевидения и кабельного интернета. Обеспечивает более высокую пропускную способность и дальность передачи, чем витая пара.

3. Оптоволоконный кабель (Fiber Optic Cable):

- Одномодовый оптоволоконный кабель: Используется для передачи данных на большие расстояния. Обеспечивает высокую пропускную способность и иммунитет к электромагнитным помехам.
- Многомодовый оптоволоконный кабель: Часто используется для коротких расстояний и локальных сетей. Обладает более широким диаметром ядра, что позволяет использовать более дешевое оборудование.

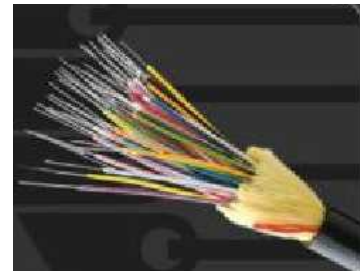
Это некоторые из наиболее распространенных типов сетевых кабелей. Выбор типа кабеля зависит от требований скорости и расстояния.



*Коаксиальный кабель –
скорость передачи
до 10 Мбит/с*



*Витая пара –
скорость передачи
до 100 Мбит/с*



*Оптоволоконный
кабель – передача
информации на большие
расстояния*

Типы беспроводного подключения

Существуют различные типы беспроводного подключения, которые используются для обеспечения беспроводной связи между устройствами. Ниже перечислены наиболее распространенные типы беспроводного подключения:

1. **Wi-Fi** (беспроводная локальная сеть): Wi-Fi (Wireless Fidelity) - это

технология беспроводной связи, которая позволяет устройствам подключаться к локальной сети и Интернету через радиоволны. Wi-Fi основан на стандарте IEEE 802.11 и имеет различные версии, такие как 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac и 802.11ax (Wi-Fi 6). Wi-Fi позволяет устройствам, таким как компьютеры, смартфоны, планшеты и другие, подключаться к беспроводной сети и обмениваться данными.

2. Bluetooth: Bluetooth – это технология беспроводной связи, используемая для краткодистанционной передачи данных между устройствами. Она широко применяется для подключения гаджетов, таких как наушники, клавиатуры, мыши, смартфоны, планшеты и другие периферийные устройства к компьютерам и мобильным устройствам.

3. NFC (Near Field Communication):

NFC (Near Field Communication) – это технология, которая позволяет бесконтактную связь между устройствами на коротком расстоянии. Она часто используется для мобильных платежей, передачи файлов, обмена контактами и других подобных задач.

4. Инфракрасная связь:

Инфракрасная связь – это технология передачи данных с использованием инфракрасных лучей. Она была широко применена в старых мобильных телефонах и устройствах пульта дистанционного управления, чтобы обмениваться данными на короткие расстояния.

5. Zigbee: Zigbee – это низкопотребляющая беспроводная технология, разработанная специально для сетей Интернета вещей (IoT). Она обеспечивает надежную связь и энергоэффективное взаимодействие между устройствами, такими как датчики, контроллеры, домашние устройства и другие IoT.

6. Cellular (мобильная связь). Мобильная связь использует сотовую сеть оператора связи для обеспечения беспроводного подключения к интернету и передачи данных. Технологии мобильной связи, такие как 3G, 4G (LTE), 5G, позволяют устройствам, таким как смартфоны и планшеты, подключаться к интернету в любом месте, где есть сигнал сотовой связи.

7. Satellite (спутниковая связь). Спутниковая связь использует спутники для передачи данных и обеспечения беспроводного подключения. Она часто используется в отдаленных или недоступных местах, где нет других доступных сетей связи.

8. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access):

WiMAX – это технология беспроводного широкополосного доступа, которая позволяет передавать данные на большие расстояния. Она обеспечивает высокую пропускную способность и используется для беспроводного широкополосного доступа в удаленных районах.

Каждый из этих типов беспроводного подключения имеет свои особенности, преимущества и ограничения. Выбор подходящего типа зависит от требований к скорости, дальности покрытия, мобильности и других факторов.

Bluetooth – персональные сети

- до 8 устройств
- радиус до 20 м
- скорость до 700 кбит/с

WiFi (*Wireless Fidelity* – «беспроводная точность»)



- радиус до 45 м (в помещении)
- скорость до 480 Мбит/с

Сетевые топологии

<https://www.sites.google.com/site/informtexxim/home/5>

Сетевые устройства

Маршрутизатор

WIFI

Switch

Сервер

Видео

[Топологии](#)

[Основы сетей](#)

Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

